学而思素养

果农小助手

实践应用能力

4 城市与生活

本讲目标

01 通过和皮皮一起研究前任园主的施肥笔记，对今年果园在不同施肥期的施肥情况进行规划

02 培养信息提取能力和逻辑分析能力

体系进阶

分数四则运算
五年级–秋

前序知识

分数应用题初步
五年级–秋

本讲知识

分数应用题进阶
五年级–春

后续知识




活动 01
橙黄橘绿

承前启后

皮皮有6个苹果，蛋君有3个苹果

1、皮皮是蛋君的 2 倍。

$6 \div 3 = 2$

2、蛋君是皮皮的 $\frac{1}{2}$。

$3 \div 6 = \frac{1}{2}$

分量 ÷ 单位"1" = 分率

分率：表示两者的数量关系，本质上与倍数一样。

单位“1”：标准量（把谁平均分）

分量：与单位"1"做比较的量

单位“1”

- “是”、“占”字后面
- “的”字前面

承前启后

学思小学，五年级人数是全校总人数的$\frac{4}{25}$。

单位“1”：标准量（把谁平均分）

找单位“1”
- “**是**”后“**的**”前
- “**占**”后“**的**”前

选出下面这句话中的单位“1”：

男生人数是女生人数的$\frac{4}{5}$。B

A、男生人数

B、女生人数

C、全班总人数

选出下面这句话中的单位“1”：

海洋面积占地球表面积的$\frac{7}{10}$。C

A、海洋面积

B、陆地面积

C、地球表面积

选出下面这句话中的单位“1”：

大胖吃了所有桃子的$\frac{1}{3}$。B

A、大胖吃的桃子

B、所有桃子

承前启后

A是（占）B的几分之几：$A \div B = \frac{A}{B}$

四班共有17名同学，分成了两组参加活动。其中一组有10名同学，那么：二组：17-10=7(人)

一组人数占全班的__$\frac{10}{17}$__（填分率）；二组人数占全班的__$\frac{7}{17}$__（填分率）。

$10 \div 17 = \frac{10}{17}$　　$7 \div 17 = \frac{7}{17}$

一组人数是二组的__$\frac{10}{7}$__（填分率）；二组人数是一组的__$\frac{7}{10}$__（填分率）。

$10 \div 7 = \frac{10}{7}$　　$7 \div 10 = \frac{7}{10}$

分率：表示两者的数量关系，本质上与倍数一样。

单位“1”：标准量（“是”、“占”后，“的”前）

分量：和标准做比较的量，即比较量。

求分率

分率=分量÷单位“1”

$$分率 = \frac{分量}{单位“1”}$$

承前启后

求分率

分率=分量÷单位“1”

$$\text{分率}=\frac{\text{分量}}{\text{单位“1”}}$$

A是（占）B的几分之几：$\mathbf{A\div B=\frac{A}{B}}$

蛋君有18个梨，吃掉了5个，吃掉的梨占总数的__A__。

A、$\frac{5}{18}$　　B、$\frac{18}{5}$

皮皮有15个苹果，吃掉了3个，吃掉的苹果占总数的__A__。

A、$\frac{1}{5}$　　B、$\frac{4}{5}$

一本书看了全部的$\frac{2}{7}$，还剩__A__没看。

A、$\frac{5}{7}$　　B、$\frac{2}{7}$

一本书上午看了全部的$\frac{1}{3}$，下午又看了全部的$\frac{1}{6}$，还剩__B__没看。

A、$\frac{1}{3}-\frac{1}{6}$　　B、$1-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}$

探究1

A+/S

皮皮需要根据过往施肥的经验来确定今年柑橘园每期氮肥的施用情况，快来帮助皮皮补全笔记上的数据吧！

柑橘园全年氮肥用量：160千克。	
萌芽肥：40千克	是全年氮肥用量的 $\frac{1}{4}$
壮果促梢肥：48千克	是全年氮肥用量的 $\frac{3}{10}$，是萌芽肥的 $\frac{6}{5}$
稳果肥：16千克	是全年氮肥用量的 $\frac{1}{10}$，是壮果促梢肥的 $\frac{1}{3}$
采果肥	是全年氮肥用量的 $\frac{7}{20}$

40÷160=$\frac{1}{4}$

48÷40=$\frac{6}{5}$

16÷48=$\frac{1}{3}$

"1"

"1"

"1"

"1"

法1 $1-\frac{1}{4}-\frac{3}{10}-\frac{1}{10}=\frac{7}{20}$

法2: 160-40-48-16=56(kg)

56÷160=$\frac{7}{20}$

承前启后

已知单位“1”求分量：用乘法

（1）蛋君有10个苹果，皮皮的苹果数是蛋君的3倍，皮皮有 30 个苹果。

“1”

$10 \times 3 = 30$（个）

（2）蛋君有40个苹果，皮皮的苹果数是蛋君的$\frac{2}{5}$，皮皮有 16 个苹果。

“1”

$40 \times \frac{2}{5} = 16$（个）

求分量

分量=单位“1”×分率



承前启后

求分量

分量=单位“1”×分率

已知单位“1”求分量：用乘法



（1）一共有50个苹果，小满吃了总数的$\frac{7}{10}$，小满吃了__A__个。

A、$50\times\frac{7}{10}$　　B、$50\div\frac{7}{10}$

（2）月月有220张试卷，金金是月月的$\frac{1}{4}$，则金金有__B__张。

A、$220\div\frac{1}{4}$　　B、$220\times\frac{1}{4}$

（3）元元有120张积分卡，思思是元元的$\frac{1}{6}$，则思思有__B__张。

A、$120\div\frac{1}{6}$　　B、$120\times\frac{1}{6}$

探究2

已知单位“1”求分量：用乘法

A+/S

皮皮刚接手果园，所以他准备先按照过往的施肥情况进行施肥。

请你帮他看看**第一次施肥时**需要**施钾（K）肥多少千克**吧！

我去年给芒果园施肥时，**第一次共施肥440千克**。其中，**磷（P）肥用量占整体肥料的$\frac{3}{4}$**，而**钾（K）肥占磷（P）肥的$\frac{2}{11}$**。



P：~~440~~ 110 × $\frac{3}{4}$ = 330 (kg)

K：~~330~~ 30 × $\frac{2}{11}$ = 60 (kg)

答：钾肥60kg

探究2　已知单位“1”求分量：用乘法

皮皮准备先按照过往的施肥情况进行施肥。请你帮他看看**第一次施肥时**需要**施磷（P）肥多少千克**吧！

我去年给芒果园施肥时，**第一次共施肥440千克**。其中，**磷（P）肥用量占整体肥料的$\frac{3}{4}$**。

“1”



P：$440 \times \frac{3}{4} = 330$（kg）

答：磷肥是330kg

我的收获

01 分率：表示两者的数量关系，本质上与倍数一样。

02 单位“1”：比较的标准量（把谁平均分）

“是”、“占”后面，“的”字前面

03 分量：和标准做比较的量，即比较量。

04 （1）求分率：分率=分量÷单位“1”

A是（占）B的几分之几：$A \div B = \frac{A}{B}$

（2）已知单位“1”求分量，用乘法：单位“1”×分率=分量



活动 02

硕果累累



承前启后

单位“1”未知：用除法

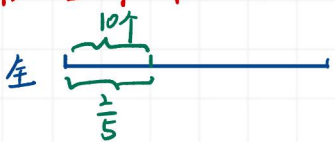
皮皮有10个苹果，皮皮的苹果数是全部的$\frac{2}{5}$，全部有 25 个苹果。

“1”

法1：

全 × $\frac{2}{5}$ = 10 ⇒ 全：10 ÷ $\frac{2}{5}$ = 25(个)

法2：量率对应图



全：10 ÷ $\frac{2}{5}$ = 25(个)

二胖今年12岁，二胖的年龄是大胖的$\frac{6}{7}$，大胖的年龄是 A 岁。

A、$12 \div \frac{6}{7}$；　B、$12 \times \frac{6}{7}$

小胖有35根棒棒糖，小胖的棒棒糖是大胖的$\frac{5}{7}$，大胖有了 B 根棒棒糖。

A、$35 \times \frac{5}{7}$；　B、$35 \div \frac{5}{7}$

求单位“1”

单位“1”=分量÷分率

承前启后

分量=单位“1”×分率

单位“1”=分量÷分率

已知单位“1”求分量：用乘法

单位“1”未知：用除法



（1）金金有150元零花钱，月月是金金的$\frac{3}{5}$，则月月有__A__元零花钱。

A、$150\times\frac{3}{5}$　　B、$150\div\frac{3}{5}$

（2）乐乐今年35岁，乐乐年龄是欢欢的$\frac{5}{7}$，则欢欢今年__B__岁。

A、$35\times\frac{5}{7}$　　B、$35\div\frac{5}{7}$

（3）元元有56张积分卡，瑞瑞是元元的$\frac{7}{8}$，则瑞瑞有__A__张。

A、$56\times\frac{7}{8}$　　B、$56\div\frac{7}{8}$

（4）思思有72个苹果，思思是琦琦的$\frac{9}{8}$，则琦琦有__B__个。

A、$72\times\frac{9}{8}$　　B、$72\div\frac{9}{8}$

探究

单位“1”未知：用除法

请你帮皮皮一起看看， 芒果园第二次施肥时要施多少千克磷（P）肥呢？

A+/S

芒果园第二次施肥时：



- 氮（N）肥：40千克，是钾（K）肥的$\frac{8}{9}$
- 钾（K）肥是磷（P）肥的$\frac{3}{11}$

"1"

钾肥：N: 40kg

钾肥：$40 \div \frac{8}{9} = 45(kg)$

磷肥 45kg

磷肥：$45 \div \frac{3}{11} = 165(kg)$

答：略

我的收获

01 **分率：表示两者的数量关系，本质上与倍数一样。**

02 **单位“1”：比较的标准量（把谁平均分）**
“是”、“占”后面，“的”字前面

03 **分量：和标准做比较的量，即比较量。**

04 **（1）求分率：分率=分量÷单位“1”**

A是（占）B的几分之几：$A \div B = \frac{A}{B}$

（2）已知单位“1”求分量，用乘法：单位“1”× 分率 = 分量

（3）求单位“1”：单位“1”= 分量 ÷ 分率



承前启后

A比B多/少几分之几：$\frac{\text{差}}{\text{B}}$

五年级有男生150人，女生100人。那么：

（1）男生比女生多 50 人，

男生比女生多的人占女生的 $\frac{1}{2}$（填分率）；

男生比女生多 $\frac{1}{2}$

（2）女生比男生少 50 人；

女生比男生少的人占男生的 $\frac{1}{3}$（填分率）。

女生比男生少 $\frac{1}{3}$

10比17少 C 。（填分率）

A、$\frac{10}{17}$　B、$\frac{17}{10}$　C、$\frac{7}{17}$　D、$\frac{7}{10}$

苹果有50个，梨有30个，

则苹果比梨多 D 。（填分率）

A、$\frac{5}{3}$　B、$\frac{3}{5}$　C、$\frac{2}{5}$　D、$\frac{2}{3}$

单位“1”

- “是、占”字后面
- “比”字后面
- “的”字前面

承前启后

谁比谁多，用1加；
谁比谁少，用1减。

皮皮在果园中采摘了很多水果，其中：

苹果的数量比梨多$\frac{3}{7}$，那么苹果的数量是梨的____$\frac{10}{7}$____（填分率）；

"1"

$1+\frac{3}{7}=\frac{10}{7}$

菠萝的数量比芒果少$\frac{2}{5}$；那么菠萝的数量是芒果的____$\frac{3}{5}$____（填分率）。

"1"

$1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$



承前启后

单位“1”

- “是、占”字后面
  “比”字后面
- “的”字前面

A比B多/少几分之几：$\frac{\text{差}}{\text{B}}$

谁比谁多，用1加；
谁比谁少，用1减。



① 甲比乙少$\frac{3}{7}$，那么甲是乙的____B____。（填分率）

A、$1+\frac{3}{7}$　　B、$1-\frac{3}{7}$

② 甲比乙多$\frac{3}{5}$，那么甲是乙的____A____。（填分率）

A、$1+\frac{3}{5}$　　B、$1-\frac{3}{5}$

③ 一班人数比二班多$\frac{2}{9}$，
那么一班人数是二班的____A____。（填分率）

A、$1+\frac{2}{9}$　　B、$1-\frac{2}{9}$

④ 芳芳的苹果比大胖少$\frac{3}{10}$，
则芳芳的苹果是大胖的____B____。（填分率）

A、$1+\frac{3}{10}$　　B、$1-\frac{3}{10}$

承前启后

谁比谁多，用1加；
谁比谁少，用1减。

果园采摘荔枝。第1天摘了200筐荔枝，第2天比第1天少摘了$\frac{1}{5}$，第3天比第1天多摘了$\frac{1}{4}$。那么第2天和第3天分别摘了多少筐荔枝？

"1"

法1：

第2天：$1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$，$200\times\frac{4}{5}=160(kg)$

第3天：$1+\frac{1}{4}=\frac{5}{4}$，$200\times\frac{5}{4}=250(kg)$

答：略

法2：第2天：少：$200\times\frac{1}{5}=40(kg)$

总：$200-40=160(kg)$

第3天：多：$200\times\frac{1}{4}=50(kg)$

总：$200+50=250(kg)$

探究

谁比谁多，用1加；
谁比谁少，用1减。

为了提前做好施肥准备，请你帮助皮皮确定一下第二次和第三次分别需要施用多少千克的氮肥吧！

第2次：$1-\frac{7}{10}=\frac{3}{10}$

$30\times\frac{3}{10}=9$（kg）

第3次：$1+\frac{2}{3}=\frac{5}{3}$

$9\times\frac{5}{3}=15$（kg）

答：略

去年这片葡萄园在氮肥的施用上一共进行了三次施肥。其中

第一次施用了30千克氮肥，

第二次比第一次少施用了$\frac{7}{10}$的氮肥，

第三次比第二次多施用了$\frac{2}{3}$的氮肥。



小贴士

- “比”的后面也是单位“1”
- 单位“1” × 分率 = 分量
- 已知单位“1”用乘法

我的收获

01 分率：表示两者的数量关系，本质上与倍数一样。

02 单位“1”：比较的标准量（把谁平均分）

“是”、“占”、“比”后面，“的”字前面

03 分量：和标准做比较的量，即比较量。

04 （1）求分率：分率=分量÷单位“1”

A是（占）B的几分之几：$A \div B = \frac{A}{B}$

A比B多/少几分之几：$\frac{\text{差}}{B}$

（2）已知单位“1”求分量，用乘法：单位“1”× 分率 = 分量

（3）求单位“1”用除法：单位“1”= 分量 ÷ 分率



活动 04

玲珑剔透



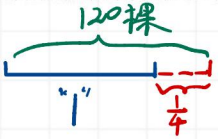
承前启后

谁比谁多，用1加；
谁比谁少，用1减。

果园中有120棵苹果树，比梨树多$\frac{1}{4}$，比桃子树少$\frac{1}{5}$。

那么梨树和桃树各有多少棵？

梨：

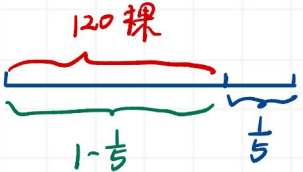


梨：$120 \div (1+\frac{1}{4})$

$= 120 \div \frac{5}{4}$

$= 96$（棵）

桃：



桃：$120 \div (1-\frac{1}{5})$

$= 120 \div \frac{4}{5}$

$= 150$（棵）

答、略

探究

请你帮助皮皮确定一下第一次和第三次分别需要施用多少千克的钾肥吧！

去年葡萄园一共进行了**三次钾肥**的施用。

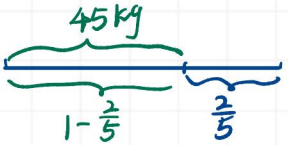
其中**第二次施用了45千克钾肥，**

并且第二次施肥比第一次少施用了$\frac{2}{5}$，

比第三次多施用了$\frac{1}{2}$。

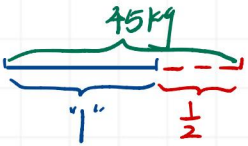


第1次



$45\div(1-\frac{2}{5})=75(kg)$

第2次



$45\div(1+\frac{1}{2})=30(kg)$

答：略

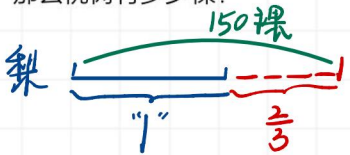


拓展延伸

果园中有150棵苹果树，苹果树比梨树多$\frac{2}{3}$，桃树比梨树少$\frac{1}{5}$。

那么桃树有多少棵？

"1"　"1"



梨：$150 \div (1+\frac{2}{3}) = 90$（棵）

桃：$1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$

$90 \times \frac{4}{5} = 72$（棵）

答：略

拓展延伸

果园中有240棵苹果树。

（1）若梨树是苹果树的$\frac{1}{5}$，果园中一共有多少棵梨树？

"1"

$240 \times \frac{1}{5} = 48$（棵）

（2）若苹果树是梨树的$\frac{1}{5}$，果园中一共有多少棵梨树？

"1"

$240 \div \frac{1}{5} = 1200$（棵）

（3）若梨树比苹果树多$\frac{1}{5}$，果园中一共有多少棵梨树？

"1"

$1+\frac{1}{5} = \frac{6}{5}$，$240 \times \frac{6}{5} = 288$（棵）

（4）若苹果树比梨树少$\frac{1}{5}$，果园中一共有多少棵梨树？

"1"

$1-\frac{1}{5} = \frac{4}{5}$　$240 \div \frac{4}{5} = 300$（棵）

我的收获

01 分率：表示两者的数量关系，本质上与倍数一样。

02 单位“1”：比较的标准量（把谁平均分）

“是”、“占”、“比”后面，“的”字前面

03 分量：和标准做比较的量，即比较量。

04 （1）求分率：分率=分量÷单位“1”

A是（占）B的几分之几：$A \div B = \frac{A}{B}$

A比B多/少几分之几：$\frac{\text{差}}{B}$

（2）已知单位“1”求分量，用乘法：单位“1”×分率=分量

（3）求单位“1”用除法：单位“1”=分量÷分率



S

活动 05

清甜可口



承前启后

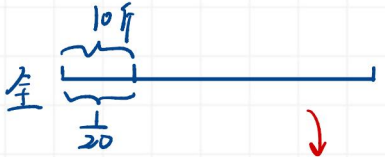
注意：量率对应！

S

水果店进货了一批西瓜进行售卖。第1天卖出了全部的$\frac{1}{4}$，第2天卖出了全部的$\frac{1}{5}$，第1天比第2天多卖出10斤。那么水果店这次一共进货了多少斤西瓜？

多：$\frac{1}{4}-\frac{1}{5}=\frac{1}{20}$

共：$10\div\frac{1}{20}=200$（斤）



量率对应图

熟练后，可不画

S

承前启后

注意：量率对应！

水果店进货了一批西瓜进行售卖。第1天卖出了全部的$\frac{2}{11}$，第2天卖出了全部的$\frac{5}{11}$，第1天和第2天一共卖出70斤。

第1天和第2天共卖出的70斤对应的分率是 C 。

A、$\frac{2}{11}$；　　B、$\frac{5}{11}$；

C、$\frac{5}{11}+\frac{2}{11}$；　　D、$\frac{5}{11}-\frac{2}{11}$；

西饼屋提前制作好了一批面包进行售卖。第1天卖出了全部的$\frac{1}{5}$，第2天卖出了全部的$\frac{1}{10}$，第1天比第2天多卖出15个。那么西饼屋这次一共提前制作好了 D 个新款面包。

A、30　　B、50　　C、100　　D、150

$15 \div (\frac{1}{5}-\frac{1}{10}) = 150$ (个)

探究

注意量率对应！

一起帮皮皮看看这个荔枝园全年共需要施多少千克的钾（K）肥吧！

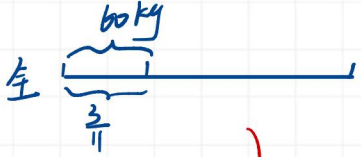
荔枝园：

磷（P）肥：占全年施肥总量的$\frac{2}{11}$

钾（K）肥：占全年施肥总量的$\frac{5}{11}$

钾肥比磷肥多施用了60千克肥料

多：$\frac{5}{11}-\frac{2}{11}=\frac{3}{11}$



全：$60\div\frac{3}{11}=220(kg)$

钾：$220\times\frac{5}{11}=100(kg)$

量率对应图

熟练后，可不画

答：略

我的收获

01 分率：表示两者的数量关系，本质上与倍数一样。

02 单位“1”：比较的标准量（把谁平均分）
“是”、“占”、“比”后面，“的”字前面

03 分量：和标准做比较的量，即比较量。

04 （1）求分率：分率=分量÷单位“1”

A是（占）B的几分之几：$A \div B = \frac{A}{B}$

A比B多/少几分之几：$\frac{\text{差}}{B}$

（2）已知单位“1”求分量，用乘法：单位“1”×分率=分量

（3）求单位“1”：单位“1”=分量÷分率

05 注意量率对应



学有所得

分数应用题初步

01 分率：表示两者的数量关系，本质上与倍数一样。

02 单位“1”：比较的标准量（把谁平均分），“是”、“占”、“比”后面，“的”字前面

03 分量：和标准做比较的量，即比较量。

04 （1）求分率：分率=分量÷单位“1”

A是（占）B的几分之几：$A \div B = \frac{A}{B}$

A比B多/少几分之几：$\frac{\text{差}}{B}$

（2）已知单位“1”求分量，用乘法：单位“1”×分率=分量

（3）求单位“1”用除法：单位“1”=分量÷分率

05 注意量率对应



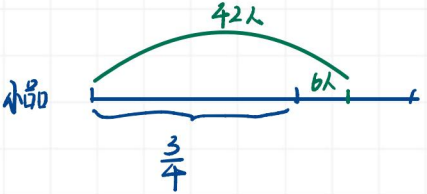


大开眼界

大开眼界1

果果水果店所在的商业街准备举行秋季狂欢节的节前联欢会活动，参加表演的商贩人数情况如下：

表演项目	人数
唱歌	42人
小品	唱歌的人数比小品的$\frac{3}{4}$多6人
跳舞	唱歌的人数比跳舞的少$\frac{4}{7}$



（1）演小品的有多少人？

小品：$(42-6)\div\frac{3}{4}$

$=36\times\frac{4}{3}$

$=48$（人）

大开眼界1

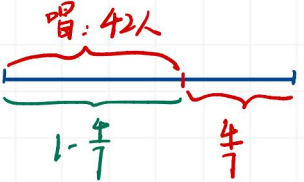
果果水果店所在的商业街准备举行秋季狂欢节的节前联欢会活动，参加表演的商贩人数情况如下：

表演项目	人数
唱歌	42人
小品	唱歌的人数比小品的$\frac{3}{4}$多6人
跳舞	唱歌的人数比跳舞的少$\frac{4}{7}$

48人

"4"

跳舞



（2）跳舞的有多少人？

跳舞：$42 \div (1-\frac{4}{7})$

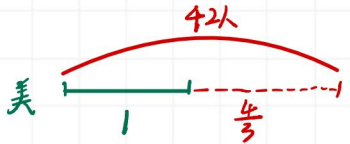
$= 42 \div \frac{3}{7}$

$= 98$（人）

大开眼界1

果果水果店所在的商业街准备举行秋季狂欢节的节前联欢会活动，参加表演的商贩人数情况如下：

表演项目	人数
唱歌	42人
小品	唱歌的人数比小品的$\frac{3}{4}$多6人
跳舞	唱歌的人数比跳舞的少$\frac{4}{7}$



（3）唱歌的商贩中，演唱流行歌曲的人数比演唱美声的人数多$\frac{1}{3}$。演唱这两种歌曲的各有多少人？（唱歌的商贩只演唱这两种歌曲。）

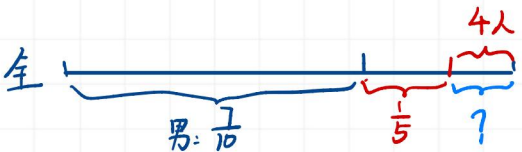
流：$1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$，美：$42\div(1+\frac{4}{3})=18$(人)

流：$42-18=24$(人)

答略.

大开眼界2

七七所在的班级中，男生人数占全班的$\frac{7}{10}$，女生人数比全班的$\frac{1}{5}$多4人，那么七七班中男生和女生各多少人呢？



全：$4 \div (1-\frac{7}{10}-\frac{1}{5}) = 40$（人）

男：$40 \times \frac{7}{10} = 28$（人）

女：$40 - 28 = 12$（人）

答：略


真题
演练

真题演练　校内：【2025-2026重庆期末】

A：1、2、3
A+：1、3、4
S：4、5、6

把这袋米的$\frac{5}{8}$分给李阿姨（右图），李阿姨分了 25 千克，还剩 15 千克.


40 千克

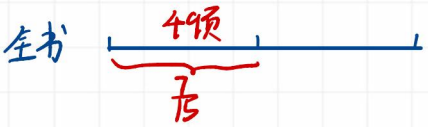
李：$40 \times \frac{5}{8} = 25$(kg)

剩：$40 - 25 = 15$(kg)

真题演练

校内：【2023-2024内蒙古期中】

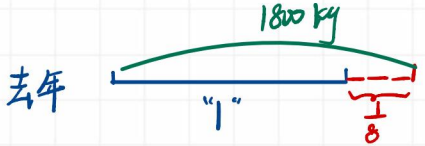
《红楼梦》是琳琳最喜欢看的一本课外书，她已经看了49页，占这本书总页数的$\frac{7}{15}$，这本书共有 105 页．



全书：$49 \div \frac{7}{15} = 105$（页）

真题演练 校内：【2023-2024陕西期末】

一块小麦地今年产麦子1800千克，比去年增产$\frac{1}{8}$．这块地去年产小麦多少千克？



去年：$1800 \div (1+\frac{1}{8}) = 1600\ (kg)$

真题演练

校内：【2023-2024河南期末】

我国约有60个城市，其中约$\frac{2}{3}$的城市供水不足．在这些供水不足的城市中，又约有$\frac{1}{4}$的城市严重缺水．全国严重缺水的城市大约有 ____10____ 个．

供水不足：$60\times\frac{2}{3}=40$(个)

严重缺水：$40\times\frac{1}{4}=10$(个)

真题演练

小升初：【2025河北石家庄小升初】

某社区有90名疫情防控志愿者不分昼夜，辛勤值守．其中第一组志愿者人数占总人数的$\frac{11}{30}$，是第二组志愿者人数的$\frac{11}{10}$，该社区第二组有多少名志愿者？

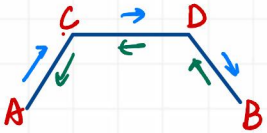
一组：$90 \times \frac{11}{30} = 33$(人)

二组：$33 \div \frac{11}{10} = 30$(人)

答：略

真题演练 校内：【2023-2024山西期末】

从A地到B地，上坡路占全程的$\frac{1}{5}$，平地占$\frac{7}{10}$，其余是下坡路，一辆汽车在A、B两地之间往返一次，共行上坡路24千米，A、B两地间的路程是（ 80 ）千米.



上坡：AC +BD

BD：$1-\frac{1}{5}-\frac{7}{10}=\frac{1}{10}$

共上坡：$\frac{1}{5}+\frac{1}{10}=\frac{3}{10}$

全程：$24\div\frac{3}{10}=80$(km)